

Bu modül, Üretken Yapay Zeka modellerinin teorik temellerinden uygulama aşamasına geçişte kritik bir köprü görevi gören **Prompt Engineering** (İstem Mühendisliği) disiplinine odaklanmaktadır. Bir uygulamanın başarısı, sadece modelin performansı ile değil; sosyal, etik ve yasal sınırların ne kadar hassas yönetildiği ile doğrudan ilişkilidir.

1. Temel Kavramlar ve Teknik Sözlük

Yapay zeka modelleriyle etkileşim sürecini standartlaştırmak için kullanılan temel terminoloji aşağıda özetlenmiştir:

- **Prompt (İstem/Girdi):** Modele iletilen metin veya veri dizisidir. Transformatör mimarileri bir diziye başka bir diziye dönüştürdüğü için girdi kalitesi çıktı kalitesini belirler.
- **Completion (Çıktı):** Modelin isteme karşılık ürettiği yanıt dizisidir.
- **Token (Jeton):** Modellerin metni işlemek için böldüğü alt parçacıklardır. Teknik bir standart olarak $\$1 \text{ Token} \approx 0.75 \text{ kelime}$ kabul edilir.
- **Knowledge Cutoff (Bilgi Kesme Tarihi):** Modelin eğitim veri setinin sona erdiği ve güncel olaylara dair doğrudan bilgisinin bittiği tarihtir.
- **Hallucination (Halüsinasyon):** Modelin gerçek dışı veya mantıksız bilgileri, istatistiksel olasılıklara dayanarak tutarlı bir şekilde üretmesi sorunudur.

01

Prompt Engineering
Girdi Mühendisliği

OPENAI KILAVUZU



OPENAI'S 6 STRATEGIES for
PROMPT ENGINEERING

OPENAI'S 6 STRATEGIES for PROMPT ENGINEERING



<https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering>

- 1 Açık ve anlaşılır talimatlar verin
- 2 Referans metinler verin
- 3 Karmaşık görevleri alt görevlere bölün
- 4 Modele "düşünmesi" için zaman tanıyın
- 5 Modele harici araçlar kullanırın
- 6 Değişiklikleri sistematik biçimde test edin

2. Tarihsel Köken ve Kavramın Tanımı

Prompt Engineering terimi, ilk kez 2020 yılında bilgisayar bilimcisi ve yazar **Gwern Branwen** (videoda bahsedilen Gwenn Barron) tarafından GPT-3 modelleri üzerine yapılan yaratıcı yazarlık denemeleri sırasında literatüre kazandırılmıştır. Branwen'e göre,

bir modelden beklenen sonucun alınamamasının temel nedenlerinden biri, girdinin doğru kurgulanmamasıdır.

01

Prompt Engineering
Girdi Mühendisliği

PROJECT ATLAS: 26 PRINCIPLES



26 PRINCIPLES for PROMPTING

PROJECT ATLAS: 26 PRINCIPLES FOR PROMPTING



<https://github.com/VILA-Lab/ATLAS/>

LLM prompting principles

- | | | |
|---|---|---|
| 1. No need to be polite with LLMs | 10. "Threaten" the model | 19. Combine chain-of-thought |
| 2. Let the model know about your audience | 11. Set the tone | 20. Use output primers |
| 3. Break down tasks | 12. Lead the model | 21. Let the model know you need a detailed response |
| 4. Include affirmations | 13. Avoid biases | 22. Correct/change a specific part in the output |
| 5. Use these prompts for a clear/ deep explanation on a topic | 14. Let the model ask you questions | 23. Use these prompts for complex coding cases |
| 6. Tip the model | 15. Let the model test your understanding | 24. Include specific words |
| 7. Provide examples | 16. Assign a role to the model | 25. Clearly state the requirements |
| 8. Format your prompt | 17. Use delimiters | 26. Use these prompts for long essays |
| 9. Be "strict" | 18. Repeat a specific phrase multiple times in the prompt | |

3. İdeal Bir Promptun Karakteristik Özellikleri (AÖBY)

Başarılı bir istem mühendisliği süreci, dört temel sütun üzerine inşa edilmelidir:

1. **Açık ve Anlaşılır (Clear):** Belirsiz ifadelerden kaçınılmalı, talimatlar netleştirilmelidir.
2. **Özlü (Concise):** Gereksiz dolgu kelimeleri elenmelidir; bu, modelin **Attention (Dikkat)** mekanizmasının doğru odaklanmasını sağlar.
3. **Bağlama Oturtulmuş (Contextualized):** Rol tanımları, disiplin kısıtları ve hedef kitle net bir çerçeveye oturtulmalıdır.
4. **Yapılandırılmış (Structured):** İstem, belirli bir mantıksal hiyerarşi ve format (örneğin Markdown veya JSON) takip etmelidir.

26 PRINCIPLES for
PROMPTING

PROJECT ATLAS: 26 PRINCIPLES FOR PROMPTING

<https://github.com/VII-A-Lab/ATLAS/>

LLM prompting principles

1. No need to be polite with LLMs
2. Let the model know about your audience
3. Break down tasks
4. Include affirmations
5. Use these prompts for a clear/ deep explanation on a topic
6. Tip the model
7. Provide examples
8. Format your prompt
9. Be "strict"
10. "Threaten" the model
11. Set the tone
12. Lead the model
13. Avoid biases
14. Let the model ask you questions
15. Let the model test your understanding
16. Assign a role to the model
17. Use delimiters
18. Repeat a specific phrase multiple times in the prompt
19. Combine chain-of-thought
20. Use output primers
21. Let the model know you need a detailed response
22. Correct/change a specific part in the output
23. Use these prompts for complex coding cases
24. Include specific words
25. Clearly state the requirements
26. Use these prompts for long essays

4. Model Davranış Analizi ve Standardizasyon

Farklı yapay zeka modelleri, aynı soruya kendi eğitim metodolojilerine bağlı olarak farklı varsayılan (default) tepkiler verir. İstem mühendisliği, bu farklılıkları kontrol altına alarak çıktıyı standardize etmeyi hedefler.

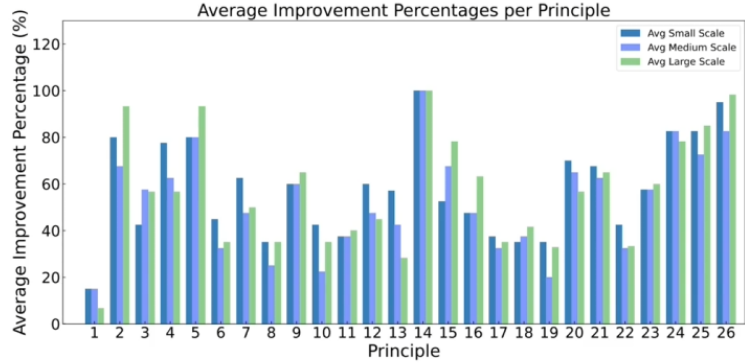
Ham Model Davranışları

"Hangi yıldayız?" sorusuna verilen ham tepkiler, modellerin karakteristiğini ortaya koyar:

- **GPT-4 Turbo:** Doğrudan ve net bilgi sağlar.
- **Gemini 1.5 Pro:** Bilgi kesme tarihine takılır ve diyalogu sürdürme eğilimindedir.
- **Claude 3 Sonnet:** Son derece detaylı ve açıklayıcı ("geveze") bir üslup sergiler.
- **Mistral Large:** Dil bariyerine takılabilir ve gereksiz token harcar.

26 PRINCIPLES for
PROMPTING

PROJECT ATLAS: 26 PRINCIPLES FOR PROMPTING

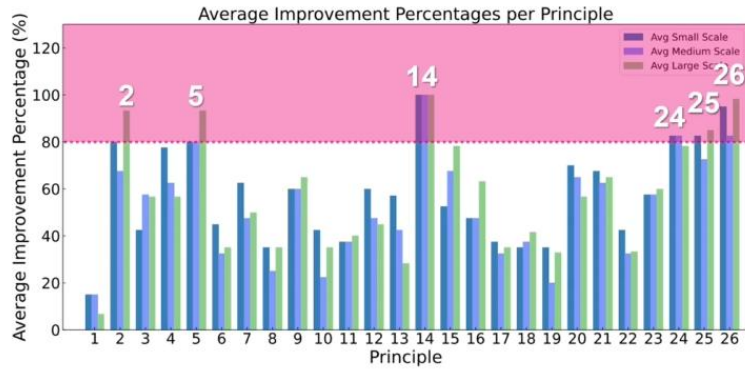
<https://github.com/VILA-Lab/ATLAS/>

Optimizasyon Sonrası Standardizasyon

Doğru kurgulanmış bir sistem mesajı ve talimat seti ile tüm modeller benzer, kısa ve öz bir çıktı formatına zorlanabilir.

26 PRINCIPLES for
PROMPTING

PROJECT ATLAS: 26 PRINCIPLES FOR PROMPTING

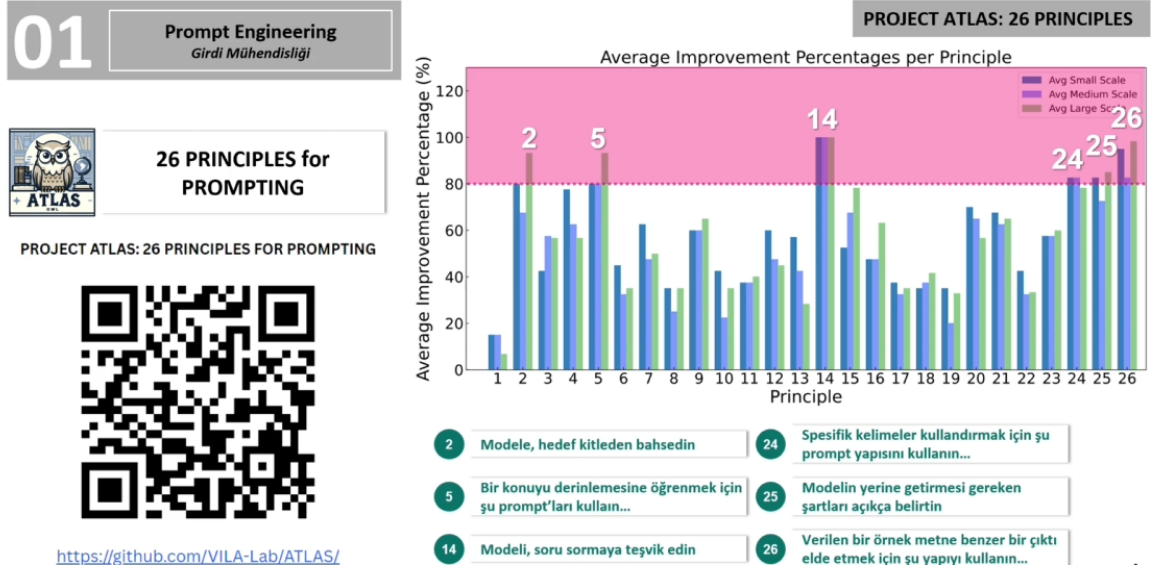
<https://github.com/VILA-Lab/ATLAS/>

5. OpenAI Stratejileri ve Endüstriyel Kılavuzlar

Sektörün öncü kuruluşu OpenAI, modellerinden maksimum verim almak için 6 temel strateji önermektedir:

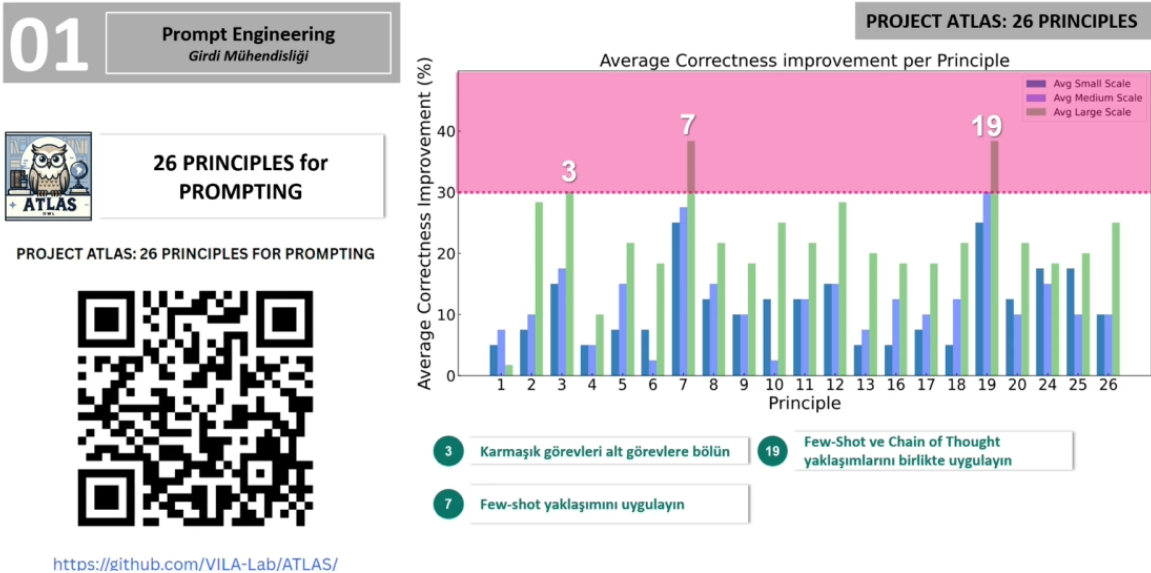
1. **Net Talimatlar:** Modele bir karakter atayın ve kısıtları belirtin.
2. **Referans Metinler:** Yanıtı halüsinasyonlardan korumak için modele metin parçaları sunun.
3. **Görev Bölümleme:** Karmaşık işleri atomik alt görevlere ayırın.

4. **Düşünme Süreci:** Modele yanıtı formüle etmeden önce "adım adım düşünmesi" için zaman tanıyın.
5. **Harici Araçlar:** Web arama ve özel fonksiyonlarla modelin kısıtlarını aşın.
6. **Sistemik Test:** Değişikliklerin etkisini nesnel metriklerle ölçün.



Servis Sağlayıcıların Özel Kılavuzları

Modellerin mimari farklılıkları nedeniyle, geliştiriciler Google, Anthropic, Microsoft ve Cohere gibi sağlayıcıların sunduğu özel teknik kılavuzları referans almalıdır.



6. Project Atlas ve 26 Bilimsel İlke

Project Atlas, Llama ve GPT serisi modeller üzerinde yapılan kapsamlı benchmark çalışmaları sonucunda geliştirilen sistematik bir çerçevedir. Bu çalışma, istem mühendisliğini bir zanaattan çıkarıp ölçülebilir bir metodolojiye dönüştürür.

Doğruluk (Correctness) ve Performans Analizi

Araştırma sonuçlarına göre, yanıtların doğruluğunu en çok artıran kritik ilkeler şunlardır:

- **İlke 3:** Karmaşık görevleri alt görevlere bölmek.
- **İlke 7: Few-shot (Az örnekli öğrenme)** yaklaşımını uygulamak.
- **İlke 19: Chain of Thought (Düşünce Zinciri)** ve örneklemeyi birlikte kullanmak.

01

Prompt Engineering
Girdi Mühendisliği

PROMPT ENGINEERING GUIDES

Google

PROMPT DESIGN
STRATEGIES



<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/prompting-strategies>

ANTHROPIC

PROMPT ENGINEERING



<https://docs.anthropic.com/claude/docs/prompt-engineering>

Microsoft

INTRODUCTION TO
PROMPT ENGINEERING



<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/openai/concepts/prompt-engineering>

cohere

PROMPT ENGINEERING



<https://docs.cohere.com/docs/prompt-engineering>

Geliştirici Notu: Prompt engineering süreci, token maliyeti ve hız optimizasyonunu da içermelidir. İstedığınız çıktıyı aldıktan sonra, aynı sonucu daha az token harcayarak (gereksiz kelimeleri atarak) elde edemeyeceğinizi her zaman test edin.